

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 名市大医学数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。
扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。
連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。
扉のように番号の入らないページもあります。
収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

数 学 （医・医）

試験時間 120 分 | 満点 300 点 | 大問 4 題

注 意 事 項

- 試験開始の合図があるまで、この問題冊子の中を見てはいけません。
- 問題は大問 1～4 の 4 題です。すべてに解答しなさい。
- 答えは解答用紙の各問題番号の欄に記入しなさい。
- 解答用紙の裏面には何も書いてはいけません。
- 試験終了後、問題冊子および下書用紙は持ち帰りなさい。

すべての問題について、答案では求める手順をわかりやすく説明しなさい。

問 題 紙

3 正の整数 n を 2 進法で表したとき、現れる数字 1 の個数を a_n とする。たとえば 6 は 2 進法で 110 と表されるから $a_6 = 2$ である。以下の問いに答えよ。

(1) a_{100} を求めよ。また、 $a_n = 1$ となる正の整数 n をすべて求めよ。

(2) すべての正の整数 n に対して $a_{2n} = a_n$, $a_{2n+1} = a_n + 1$ が成り立つことを示せ。

(3) m を正の整数とする。 $\sum_{k=1}^{2^m-1} a_k = m \cdot 2^{m-1}$ が成り立つことを示せ。

問 題 紙

2 N を 2 以上の整数とする。1 から N までの整数から相異なる 2 つの整数を無作為に選ぶとき、その和が 3 の倍数となる確率を P_N とする。以下の問いに答えよ。

- (1) P_5 と P_6 を求めよ。
- (2) N が 3 の倍数のとき、 P_N を求めよ。
- (3) $P_N = \frac{1}{3}$ となる 2 以上の整数 N をすべて求めよ。

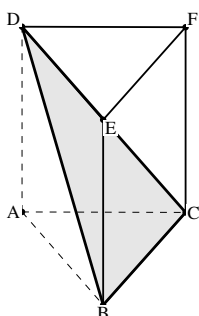
第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 三角柱を平面 BCD で切る

座標を

$$A(0, 0, 0), \quad B(2, 0, 0), \quad C(1, \sqrt{3}, 0), \quad D(0, 0, 3), \quad E(2, 0, 3), \quad F(1, \sqrt{3}, 3)$$

と定める。AB = AC = BC = 2 であり、AD = 3 は底面に垂直だから、これは条件をみたす三角柱である。



平面 BCD による切り口は三角形 BCD。A を含む側は四面体 ABCD になる。

■ (1) 平面 BCD の法線ベクトルを $\vec{n} = (p, q, r)$ とすると $\vec{n} \perp \vec{DB}$, $\vec{n} \perp \vec{DC}$ である。 $\vec{DB} = (2, 0, -3)$, $\vec{DC} = (1, \sqrt{3}, -3)$ だから

$$2p - 3r = 0, \quad p + \sqrt{3}q - 3r = 0.$$

第 1 式より $p = \frac{3}{2}r$ 。これを第 2 式に代入して $\frac{3}{2}r + \sqrt{3}q - 3r = 0$, すなわち $q = \frac{\sqrt{3}}{2}r$ を得る。 $r = 2$ ととれば

$$\vec{n} = (3, \sqrt{3}, 2), \quad |\vec{n}| = \sqrt{9 + 3 + 4} = 4.$$

点 A と平面 BCD の距離 d は、 $\vec{DA} = (0, 0, -3)$ を $\vec{n}$ 方向に正射影した長さだから

$$d = \frac{|\vec{DA} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{|-6|}{4}$$

答: $\underline{\underline{d = \frac{3}{2}}}$

別解 (体積を 2 通りに数える)